Linnéuniversitetet
Kalmar Växjö

Självständigt arbete II

Utomhuspedagogik

En designstudie om hur utomhusundervisning i matematik kan utformas, genomföras och utvärderas



Författare: Lovisa Gustavsson
Handledare: Andreas Ebbelind
Examinator: Per Nilsson
Lärosäte: Linnéuniversitetet
Termin: VT24
Ämne: Matematikdidaktik
Nivå: Avancerad nivå

Abstrakt

Denna designstudie fokuserar på hur lärare kan använda utomhuspedagogik i matematikundervisning. Syftet är att undersöka hur utomhusundervisning i matematik kan utformas, genomföras och utvärderas ur ett lärarperspektiv. Tidigare forskning visar att det finns flera positiva aspekter med utomhuspedagogik. Studien utgår från ett multimodalt och sociokulturellt perspektiv. Design för lärande och designforskning blir studiens teori och metod tillsammans med den cykliska proseccen. Totalt genomfördes tre cykler som innehåller planering, genomförande och analys för att utforma lektionernas designpriniper och ramar. För att undersöka detta vidare har tre undervisningssituationer genomförts och analyserats. Resultatet visar att användningen av utomhuspedagogik och fysisk aktivitet bidrog till elevers inlärning i matematik samt en positiv attityd till ämnet. Den visuella tallinjen och fysiskaktivitet utomhus visade sig ha en stor betydelse för elevers taluppfattning. Slutsatser som kan dras efter denna studie är att eleverna behöver mer än ett skogsområde och fysisk aktivitet för att utveckla taluppfattning. Eleverna behöver ett multimodalt arbetssätt med laborativa material, färdiga och reviderade designprinciper, uppgifter utefter deras kunskapsnivå och social interaktion med sina kamrater.

Nyckelord

Design för lärande, cykliska processen, matematik, utomhuspedagogik, taluppfattning, tallinje

Tack

Jag vill främst tacka läraren som välkomnat mig och låtit mig planera och genomföra mina lektioner i klassen. Jag vill även säga tack till de elever som deltagit i studien med stort intresse och engagemang. Dessutom vill jag rikta ett stort tack till min handledare Andreas Ebbelind, som har bidragit med många idéer och med sitt stöd varit hjälpsam i processen. Slutligen vill jag säga ett tack till gruppen som vid opponeringstillfällen bidragit med positiv feedback vilket har hjälp mig utvecklas och förbättra denna studie.

Innehållsförteckning

1 Inledning 1

2 Syfte och frågeställning 2

3 Litteraturbakgrund 3

3.1 Utomhuspedagogik 3

3.1.1 Definitionen av utomhuspedagogik 3

3.1.2 Effekter av gröna skolgårdar och utomhuspedagogik 3

3.2 Fysisk aktivet utomhus och dess inverkan på lärandet 4

3.3 Taluppfattningens betydelse för elevers matematikförståelse 5

3.4 Tallinje 6

3.5 Designprinciper och ramar 6

3.5.1 Designprinciper att överväga vid undervisning utomhus 6

4 Designforskning och videoinspelning 7

4.1 Designforskning och den cykliska processen 7

4.2 Genomförandet 8

4.3 Urval 8

4.4 Etiska överväganden 9

4.4.1 De fyra huvudkraven 9

4.4.2 Missivbrev 9

5 Design för lärande 10

5.1 Teoretisk bakgrund 10

5.1.1 Sociokulturellt och multimodalt teoretiskt perspektiv 10

5.2 Utformningen av lärdesignsekvenserna 11

5.2.1 Förutsättningar och iscensättning- Planering 12

5.2.2 Första transformationscykeln- Genomförande 13

5.2.3 Andra trasforamtionscykeln- Analys och reflektion 13

6 Resultat och analys 15

6.1 Varv 1 15

6.1.1 Planering, genomförande och analys 15

6.1.2 Elevexempel med Linnea, Malvina och Judy 16

6.1.3 Designprinciper för varv 2 17

6.2 Varv 2 17

6.2.1 Planering, genomförande och analys 17

6.2.2 Elevexempel med Era och Isaac 19

6.2.3 Designprinciper för varv 3 20

6.3 Varv 3 20
6.3.1 Planering, genomförande och analys *20*
6.3.2 Elevexempel med Noah och August *22*
6.3.3 Designprinciper till framtiden *23*
6.4 Resultatsammanfattning 23

7 Diskussion 23
7.1 Resultatdiskussion 24
7.1.1 Utomhuspedagogik, ett verktyg i undervisningen *24*
7.1.2 Tillvägagångssätt för läraren *25*
7.1.3 Utmaningar och lärdomar *26*
7.1.4 Slutsatser och relevans för yrkesrollen *27*
7.2 Metoddiskussion 28
7.3 Vidare forskning 29

8 Referenser 30
8.1 Elektroniska referenser 31

Bilaga 1 1
Missivbrev 1

Bilaga 2 3
Lektionsplanering 1 3
Lektionsplanering 2 5
Lektionsplanering 3 7

1 Inledning

I en skolmiljö är det vanligt att lärare dagligen möts av elever som uppvisar varierande attityder för matematik, från positivt till negativt. Matematikundervisningen påverkar inte bara den matematik elever lär sig utan också deras attityd till matematik, hur ämnet undervisas, och hur eleverna ser på deras egen förmåga att lära sig matematik (Ebbelind m.fl., 2023a). Skolans uppdrag är att främja elevernas kunskapsinhämtning genom att uppmuntra individens stimulans till lärande och kunskap på ett effektivt och aktivt sätt. Matematikundervisningen ska konstrueras som kreativa aktiviteter med variation som är nära kopplat till elevers utveckling (Lgr 22, 2022). Detta är något som lärare bör beakta vid utformningen och genomförandet av undervisningen. Matematik framstår i detta sammanhang som ett ämne som kräver varierande undervisningsmetoder och lärmiljöer, vilket kan utöka elevers möjlighet till lärande, det vill säga möjliggöra varierade inlärningsprocesser. Ett effektivt sätt att främja och utveckla elevers inlärning i matematikundervisningen är att använda en varierad och kreativ undervisning med olika strategier och hjälpmedel (Ren & Smith, 2018). Ebbelind m.fl (2023b) benämner detta som kompletterande lärsekvenser som positionerar elever i olika positioner beroende på aktivitet med hjälp av digitala verktyg. Ett annat sätt att möta elevernas olika behov och inlärningsprocesser kan vara att integrera till exempel, utomhuspedagogik, som innebär att läraren flyttar sin undervisning från skolans byggnader ut i en grönare miljö, där alla elever kan känna sig inkluderade (Bølling m. fl., 2018; Roos, 2019).

Under min personliga studietid vid Linnéuniversitetet har jag fått uppleva hur undervisningen i matematik inte bara gör ämnet mer gripande och lärorikt utan också hur jag som student utvecklade en positiv attityd till ämnet, eftersom jag själv blev undervisad i utomhuspedagogik. Utemiljön blev mitt levande klassrum där jag fick uppleva matematik med hela kroppen och alla sinnen, vilket främjade min utveckling positivt. Med hjälp av utomhuspedagogik blev ämnet roligare, mer lustfyllt och konkret, vilket jag själv skulle ha uppskattat under min egen skolgång då matematikämnet var för abstrakt. Genom att använda naturen som klassrum kunde jag som student se relevans och använda utomhuspedagogik på ett helt nytt sätt som än i dag fascinerar mig. Det var dessa upplevelser som uppmuntrade mig som framtida lärare att granska hur utomhuspedagogik kan användas i matematikundervisningen. Därför vill jag med denna studie, undersöka hur matematikundervisningen kan utformas med hjälp av utomhuspedagogik utifrån ett lärarperspektiv.

2 Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är att undersöka hur en undervisningssituation som använder utomhuspedagogik och lärande av tallinjen kan utformas, genomföras och utvärderas utifrån ett lärarperspektiv.

För att uppfylla studiens syfte besvaras följande frågeställningar:

1. På vilket sätt kan lärare använda utomhusmiljön för att skapa en meningsfull och stimulerande inlärningsupplevelse för elever när det gäller taluppfattning?
2. Vilka strategier och metoder kan läraren använda i utomhuspedagogik utifrån ett lärarperspektiv för att specifikt främja elevernas utveckling av taluppfattning?
3. Finns det några fallgropar med utomhuspedagogik och elevers taluppfattning?

3 Litteraturbakgrund

Eftersom syftet med denna studie är att undersöka hur en undervisningssituation som kombinerar utomhuspedagogik och lärande av tallinjen kan utformas, genomföras och utvärderas utifrån ett lärarperspektiv kommer litteraturbakgrunden att handla om: utomhuspedagogik, fysisk aktivitet och tallinjen.

3.1 Utomhuspedagogik

3.1.1 Definitionen av utomhuspedagogik

Begreppet utomhuspedagogik kan beskrivas som en metod där lärare flyttar sin undervisning från skolbyggnaden ut till en grönare miljö (Bølling m. fl. 2018). Vidare menar forskarna att praktiska och experimentella inlärningsmetoder bidrar till en främjande känsla av gemenskap och gruppsamarbete. Denna gemenskap och gruppsamarbete kan i sin tur leda till att lärare upplever elevernas motivation och inställning för matematikundervisningen som mer positiv när de har vistats i en utemiljö kontra inomhusmiljö (Fägerstam, 2014).

En annan beskrivning av begreppet utomhuspedagogik är en kombination av elevers upplevelsebaserade, platsrelaterade erfarenheter utomhus tillsammans med textbaserade praktiker. Detta innebär, för Selander och Kress (2021), att eleverna integrerar sina erfarenheter från matematikboken med erfarenheter de erhåller från den valda platsen. Det kan vara nyttigt för både elever och lärare att i större utsträckning lämna den formella skolbyggnaden för att inhämta förstahandserfarenheter utomhus. Genom tillvägagångssättet kan läraren skapa en mer kreativ lärprocess när undervisningen kopplas till elevernas närmiljö.

Forskning visar att utomhuspedagogiken främjar elevernas hälsa, motorik och lärande samtidigt som det reducerar stress. I en utomhusmiljö hämtar vi människor kunskap, inspiration, engagemang som bidrar till en personlig utveckling. Utevistelsen kan bli ett viktigt fundament i framtiden då eleverna reflekterar över sina erfarenheter i utemiljön och använder alla sina sinnen i en lärprocess. Utomhuspedagogiken kan bidra till en mer aktiv inlärningsmiljö där kroppen samspelar med tanken (Brügge & Szczepanski, 2018). Att placera elever i en miljö som stimulerar deras vilja att lära sig genom kommunikation med varandra ger en gynnsam grund för matematikutveckling (Ashbrook, 2017).

3.1.2 Effekter av gröna skolgårdar och utomhuspedagogik

För att effektivt genomföra utomhusundervisning är det av stor betydelse att den omgivande miljön kring eleverna och skolans område är attraktiv, mångsidigt användbar, rik på grönområden och funktionellt utformad. Det är av kritiskt intresse att utemiljön konstrueras med en pedagogiskt inriktad design som främjar både uppmuntran och utmaningar för eleverna. Utformningen, kvaliteten och storleken på

utemiljön har en direkt påverkan på den fysiska aktiviteten och därmed på undervisningens effektivitet (Faskunger m.fl., 2018).

Faskunger m.fl (2018) fortsätter att det finns flera svenska studier som betonar betydelsen av skolans utemiljö för elevernas lek och rörelse. Utomhusundervisning kan även vara till fördel för att utveckla positiva attityder till ämnet men även som en metod för att komplettera den stillastillande undervisningen. Detta uppnås genom att eleverna ges en fördjupad förståelse för naturen, socialt samspel och stimuleringen till fysisk aktivitet (Fägerstam & Samuelsson, 2012; Brodin, 2009). Fysisk aktivitet i en grönare miljö har en stor påverkan att bibehålla elevernas motion och rörelse över tid. Skolor med tillhörande grönska, terräng och stora ytor har ett samband med positiva hälsofaktorer till skillnad från skolor med sämre tillgångar. Forskning från Stockholm visar att elever blir 21% mer aktiva om de befinner sig i en grönare utemiljö vilket skapar en stor förutsättning till en god kognitiv utveckling och en ökad skolprestation.

3.2 Fysisk aktivet utomhus och dess inverkan på lärandet

Under det senaste decenniet har utomhuspedagogik, visat positiva effekter på personlig- och social utveckling i form av sociala kompetenser och relationer, utvecklad akademisk presentation, förbättrad fysisk- och psykiskt hälsotillstånd samt samarbetsförmåga hos elever i de yngre skolåldrarna (Becker m.fl., 2017). Forskning indikerar också att regelbunden fysisk aktivitet utomhus kan leda till förbättrat arbetsminne, motivation och självkänsla. Undervisning utomhus är betydelsefull för elevernas inlärning, eftersom utomhusvistelsen bygger på en pedagogik som främjar deras delaktighet, motorik, reflektion och kreativt skapande. Genom aktiv undervisning utomhus lär sig eleverna genom utforskning och fysisk interaktion, vilket också bidrar till deras allmänna hälsa och välbefinnande (Åkerblom, 2005).

Genom att använda rörelser och arbeta med hela kroppen samt sinnena i undervisningen kan vara ett effektivt tillvägagångssätt för att lära sig. Eleverna tar in informationen och lär sig genom beröring, fysisk aktivitet och praktiskt tillvägagångssätt. Rörelse i form av fysisk aktivitet och promenader har visat sig stimulera elevernas hjärnfunktion som förbättrar elevens uppmärksamhet, koncentration, arbetsminne, färdigheter och förståelse i matematik (Snyder m.fl., 2017; Faskunger m.fl., 2018). Därmed finns det tydliga samband mellan elevers fysiska aktivitet och skolprestationer, med högre prestationer bland mer aktiva elever utomhus, än de elever som är stillasittande i ett klassrum (Faskunger m.fl., 2018). Forskning, såsom Liljedahl (2022), visar att elever presterar bättre när de står upp än sitter ner. En lärandemiljö utomhus erbjuder eleven en helhetsupplevelse som inte kan uppnås i ett klassrum (Szczepanski, 2007). Därför kan användning av utomhusundervisning och aktiva inlärningsstilar som målmedveten rörelse främja och förbättra inlärningsupplevelsen för elever med olika inlärningsstilar och behov (Snyder m.fl., 2017).

Det finns tre grundstenar i utomhuspedagogik: själv, andra och den naturliga miljön. Byggstenen *själv* innebär den individuella personen och hur undervisningen kommer att förstärka och öka elevens självuppfattning och medvetenhet. Byggstenen *andra* inkluderar hur eleven arbetar i grupp med de sociala strukturer som finns samt hur eleven hjälps åt att utveckla gruppen framåt. Den sista byggstenen *naturmiljö* skapar en relation mellan eleven och dess valda plats där de får kunskap och medvetenhet om naturen de befinner sig i. Utomhuspedagogiken bidrar även till ledarskap, teambuilding och problemlösning (Brodin, 2009).

3.3 Taluppfattningens betydelse för elevers matematikförståelse

Forskning visar att barn från tidig ålder har en god förmåga att förstå, jämföra och uppskatta tal, vilket är en förutsättning för eleverna när de ska lära sig matematik i skolan. Taluppfattning handlar om kunskapen för tal och dess uppbyggnad men särskilt hur eleven kan operera med dessa (Löwing, 2017). Taluppfattningen kan även vara en känsla för hur talen tolkas och används. För att utveckla elevers taluppfattning krävs en kontinuerlig lärandeprocess med undervisningsaktiviteter. Elever som har en god taluppfattning har en medvetenhet om tal, vilket innebär att de kan använda sin kunskap för att se samband och helheter på ett strukturerat sätt (Häggblom, 2013). Men för att taluppfattning ska vara till fördel behöver eleverna besitta vissa färdigheter såsom talföljd, talens ordningsföljd, vilket även kallas ordinalitet och antalsprincipen. När eleven har lärt sig räkna med överslag såsom 10 eller 20, utvecklas ett mönster för hur talföljden både muntligt och skriftligt hänger samman med talsystemet. När denna kunskap och förståelse är uppnådd kan eleven förstå och visualisera framför sig att det existerar fler tal mellan exempelvis två och fyra (Solem m.fl., 2011). Läraren behöver även fokusera på att ge elever fler möjligheter att utveckla en matematisk förståelse i talupffattning. Anghileri (2008) förklarar att de finns fem sådana interaktioner, såsom att få eleverna att titta, röra och kommunicera vad de ser och tänker, därefter tolka elevernas samtal med varandra, uppmana eleverna till svårare uppgifter och ställa undersökande frågor samt att de ska motivera hur de har tänkt och vad de har gjort.

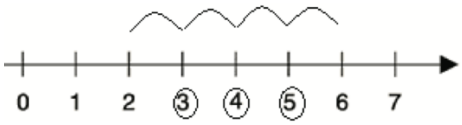
Elever med bristande taluppfattning har i regel svårigheter med att klara av enkla huvudräkningsuppgifter, uppskatta antal, avstånd, storlek och siffrors relation med varandra i form av avstånd och platsvärde. Taluppfattning handlar inte om att följa stränga regler utan mer om en uppenbarelse med aha-reaktion, en förståelse för tal och dess egenskaper. En god taluppfattning är nyckeln till att förstå matematik (Solem m.fl., 2011).

Ett sätt att arbeta med elevers taluppfattning och utveckla deras kunskaper är att använda sig av tallinjen som denna studie kommer att fokusera på. Tallinjen (se figur 1) är till fördel när vi lärare vill visa ett tals storleksordning, position och talets avrundning. Med hjälp av tallinjen kan elever beskriva tal som position på ett sätt där de visat att de har förstått att det finns avstånd mellan talen och att det finns tal mellan två tal (Häggblom, 2013).

3.4 Tallinje

Inom det centrala innehållet för matematik ska eleverna i undervisningen främja kunskaper inom naturliga tal och dess egenskaper, hur talen används i ordning. I slutet av årskurs 3 ska eleverna ha grundläggande kunskaper om detta samt om talets relation till varandra (Skolverket, 2022), vilket är nyttigt för tallinjens användning.

Med hjälp av en tallinje blir det enklare för eleven att se talets egenskaper. Tallinjen är ett mångsidigt verktyg för att underlätta talens storleksordning, talets avrundning och även talets position i förhållande till varandra. Konceptet av tallinjen utgör en grundläggande komponent inom matematikundervisningen, vilket hjälper eleverna att visualisera och använda verktyget mentalt där de kan hoppa på linjen i huvudet. Genom att integrera tallinjen som en central del av undervisningen kan eleverna utveckla en djupare förståelse för talens struktur och främja sin matematikförståelse då de inte behöver räkna i ettor fram till summan (Anghileri, 2008).



Figur 1: *Exempel på en tallinje* (Kilhamn, 2014:19).

3.5 Designprinciper och ramar

För att kunna undersöka och besvara studiens forskningsfrågor, behövs tentativa så kallade designprinciper. Designprinciper är de som lägger grunden för undervisningen men även grundläggande regler och utgångspunkter för designstudien. Designprinciperna väljs ut och formuleras till studiens kontext, därmed kan inte dessa principer generaliseras eller appliceras i en ny kontext utan anpassningar (Fu m.fl., 2015). De designpriniper som presenteras nedan är grundläggande antaganden som ligger till grund för undervisningsplaneringen. Dessa principer har valts ut noggrant och ger en sammanfattning av de ovanstående avsnitten 3.1–3.4.

3.5.1 Designprinciper att överväga vid undervisning utomhus

Elever som vistas i en utomhusmiljö regelbundet, där undervisningen är aktiv, lär sig genom att utforska med fysisk aktivitet. Miljön behöver vara attraktiv, mångsidigt användbar, rik på grönområden och funktionellt utformad för att eleverna ska vilja utforska naturen och matematiken som finns där i. Utformningen, kvaliteten och storleken på utemiljön har en direkt påverkan på den fysiska aktiviteten och därmed på undervisningens effektivitet (Becker m.fl., 2017, Åkerblom, 2005, Fägerstam & Samuelsson, 2012; Brodin, 2009).

Under genomförandet av utomhuslektioner är det av avgörande vikt för lärare att beakta de tre grundstenarna inom utomhuspedagogik. De tre grundstenarna är indelade i *själv, andra och naturmiljö.* Detta innebär att läraren bör reflektera över hur undervisningen kommer att underlätta för elevens individuella utveckling, hur

eleven i grupp arbetar med de sociala strukturerna och hur eleven skapar en relation med miljön runt omkring sig för att internalisera ny kunskap. Med dessa grundläggande stenar bidrar utomhuspedagogiken även till ledarskap, teambuilding och problemlösning (Brodin, 2009).

Vid främjandet av elevernas taluppfattning krävs en kontinuerlig och differentierad undervisningsprocess, vilken kan jämföras med en tallinje där eleverna ges möjlighet att visuellt uppfatta och förstå talens relationer och strukturer. Med hjälp av en visuell tallinje med naturens resurser blir det enklare för eleven att se talets egenskaper av ordning såsom avstånd, storlek, position eller förändring framför sig. Genom detta hjälpmedel kan eleven identifiera mönster och fylla i de tal som saknas på tallinjen, vilket ger ett bredare samband mellan tal som antal och tal som positioner (Anghileri, 2008; Häggblom, 2013).

Utifrån denna litteraturbakgrund konstruerades följande tre designprinciper:

1. *Mångsidig miljö*.
2. *De tre grundstenarna*.
3. *En visuell tallinje*.

4 Designforskning och videoinspelning

I detta avsnitt kommer det metodologiska ramverket *designforskning* att presenteras. I anslutning till denna studie kommer även en modell att användas som bygger på teorin, *design för lärande* (se avsnitt 5). Nedan följer en presentation av designforskning samt den cykliska processen, urval och etiska överväganden. Det är i denna studie viktigt att särskilja på metodologiska ramverket *Designforskning* och begreppet *Design för lärande.*

4.1 Designforskning och den cykliska processen

Designforskning är en metod utvecklad för att förbättra teorier som kan användas av verksamma lärare och fungera som en brygga mellan teori och praktik för eleverna. Designforskning fokuserar på praktisk undervisning där eleverna får undersöka om en viss strategi fungerar (Gravemeijer, 2015). Designforskning baseras på tolkningen av fenomen, vilket betyder att studien lämpar sig för en kvalitativ forskningsansats (Fejes & Thornberg, 2019). Designforskningen skiljer sig från naturalistiska studier och lämpar sig mer åt det interventionistiska tillvägagångssättet. Naturalistiska studier undersöker noggrant hur lärande inträffar utan inblandning av en forskare, medan interventionistiska manipulerar ett tillstånd där forskaren undervisar analogt med teoretiska idéer (Bakker, 2018).

Denna kontextuella betydelse leder in på den iterativa cykliska processen med totalt tre cykler, vilket resulterar i tre undervisningssituationer. Varje cykel är indelad i tre delar: *planering*, *genomförande* och *analys samt reflektion*. I analysen revideras designprinciperna för att utveckla undervisningen till nästa cykel (Se avsnitt 5.2 för en mer utförlig beskrivning).

Inför första undervisningssituationen, planering, togs tentativa designprinciper fram från litteraturbakgrunden: *mångsidig miljö, tre grundstenar* och *visuell tallinje*. Undervisningssituationerna genomfördes av uppsatsens författare, som även var genomförande läraren. Under den första transformationscykeln klargör läraren lektionens teoretiska avsikt med hjälp av en angiven teori (Gravemeijer, 2015). Strukturen på planeringen är hämtad från det teoretiska avsnittet, lärdesignsekvens. Samtliga lektioner videofilmades för att det ansågs som mest lämplig för denna studie men även för att stödja datainsamlingen och för att inte missa viktiga händelser eller detaljer (Johansson & Svedner, 2010). Videoinspelningen fångar upp icke-verbala som verbala kommunikation och blir mer fullständig dokumentation av de händelser som ägt rum under observationen. Det som författaren och genomförande läraren behöver ta itu med är elevernas oönskade beteende som kan förändras i samband med videoinspelning, vilket kan påverka resultatet negativt. För att förebygga detta behöver författaren skapa ett avslappnat klimat där eleverna känner sig trygga och sedda. Klassens ordinarie lärare kommer även att följa med eleverna för extra stöd och trygghet men även för att spela in undervisningssituationen (Denscombe, 2016). I designstudiens sista cykliska process, analys och reflektion, undersöker läraren undervisningens styrkor och svagheter samt utvecklingsområden genom desginprinciperna. Detta steg innefattar förutsägelser om elevernas mentala aktiviteter, deras tankeprocesser stämmer överens med deras hypoteser och analyserar samt reflektera över uppföljningsaktiviteter (Gravemeijer, 2015).

4.2 Genomförandet

Totalt genomfördes tre varv i den cykliska processen, vilket innebar att tre undervisningssituationer har planerats, genomförts och analyserats. Därmed har den genomförande läraren, vilket även är författaren av studien, genomfört tre varv i den cykliska processen. Den första cykeln grundar sig därför på elevernas förkunskaper i matematikboken *Triumf*, deras tidigare erfarenheter av tallinjen, en dialog med den ordinarie klasläraren men även designpriciper. I andra och tredje varvet kunde jag som genomförande lärare och författare i större utsträckning anpassa och ändra designprinciperna för att utveckla elevernas taluppfattning.

4.3 Urval

Studien har genomförts i halvklass i årskurs 1 med totalt 12 elever på en skola i södra Sverige. Taluppfattning är något som elever behöver lära sig och begripa tidigt i skolan, därför är det relevant att undersöka studiens syfte i den lägsta årskursen. Medverkande elever är utvalda baserat på deras olika kunskapsnivåer och samtliga vårdnadshavare har gett sitt samtycke till deltagande till studien. Jag som genomförande lärare har även valt att undersöka samma elevgrupp vid olika tidpunkter på olika dagar under en veckas period. Detta gjordes på grund av att observera elevernas progression vid taluppfattning, därav genomfördes inte lektionerna i den andra halvan av klassen. Klassen och skolan valdes ut på grund av dess avstånd till en grönare utomhusmiljö och mångsidig skolgård.

För att kunna identifiera mönster och svar på studiens frågeställningar valde jag som genomförande lärare att välja ut elever från inspelningen att fokusera extra på. Dessa elever valdes ut för att de hade en intressant kommunikation där de utgick från varandras kunskapsnivå och ett bra samspel. Eleverna som nämns i studien har fiktiva namn för at att behålla studien så anonymt som möjligt. En annan aspekt om varför dessa elevexempel finns med är för att du som läsare ska få ett större perspektiv på undervisningen och lättare få en förståelse hur eleverna kände och vad som gjorde att de löste uppgifterna.

4.4 Etiska överväganden

I dagens samhälle ställs höga krav på deltagarnas integritet och studiens kvalitet, noggrannhet och objektivitet. En grundläggande aspekt inom forskningsetik och forskningsmetodik är individskyddskravet som syftar till att på olika vis skydda deltagaren. Individskyddskravet är indelat i fyra grenar som involverar de krav som bör ställas på läraren före, under och efter studien. Dessa krav presenteras nedan.

4.4.1 De fyra huvudkraven

Det grundläggande individskyddskravet kan specificeras genom identifieringen av fyra centrala krav inom forskningsetiken. Dessa krav är kända som *informationskravet*, *samtyckeskravet*, *konfidentialitetskravet* och *nyttjandekravet*. Informationskravet innebär att individer som deltar i studien har rätt att erhålla korrekt och fullständig information angående syftet med forskningen samt deras deltagande. Dessutom ska deltagarna informeras om frivilligheten i deras deltagande och deras rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Detta krav sammanfaller med samtyckeskravet, som implicerar att deltagaren själv eller dennes vårdnadshavare ska ge skriftliga samtycke till deltagande baserat på den tillhandahållna informationen. Konfidentialitetskravet kan förklaras genom att läraren är skyldig att upprätthålla sekretess för studiens deltagare och deras personliga uppgifter för att förhindra identifiering av individerna av externa parter. Därför har jag som författare och genomförande lärare i denna studie valt att använda fiktiva namn för att behålla studien så anonymt som möjligt. Detta innefattar att garantera att studiens resultat endast används för vetenskapliga ändamål och inte delas med tredje part för andra ändamål än forskning, vilket är det sista kravet, nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).

4.4.2 Missivbrev

I enlighet med de etiska riktlinjer som finns skickades ett missivbrev ut till vårdnadshavare för elever i den klass som valts ut för studiens undersökning (se bilaga 1). I brevet finner vårdnadshavarna kortfattad information om studiens syfte och tillvägagångssätt. Om de har några frågor eller önskemål om mer detaljer finns kontaktuppgifter till mig så väl som till handledaren för studien. I brevet finns även begäran om vårdnadshavarens underskrift i kombination med svar på om deras barn gavs godkännande för deltagande i undersökningen. I missivbrevet förklaras att

studien faller under *dataskyddsförordningen, GDPR,* vilket innebär att jag som författare får endast samla in personuppgifter vid specifika ändamål och därefter radera uppgifterna när de inte längre behövs samt att skydda uppgifterna så att ingen obehörig får tillgång (Integritetsskydds myndigheten, 2024).

5 Design för lärande

Design för lärande konstituerar den teoretiska grunden för denna studie, vilken är förankrad i ett sociokulturellt och ett multimodalt teoretiskt perspektiv. En utförlig teoretisk bakgrund av det multimodala och sociokulturella perspektivet kommer att presenteras i detta avsnitt. Därefter kommer studien att fördjupa sig i lärsekvenser med användning av den cykliska processen, vilket utgör kärnan i studiens syfte.

5.1 Teoretisk bakgrund

Design för lärande bygger på begreppet multimodalitet, som är en form av multimodal design, och ett sociokulturellt perspektiv. Teorin i huvudsak fokuserar på institutionella inramningar och målsättningar som har skapats för lärande. Läraren i sin tur designar lärandeaktiviteter som ger eleverna tillgång till olika resurser för lärande i taluppfattning. Med resurs för lärande menas artefakter i form av pinnar, kritor, tallinje och naturmaterial som används i undervisningen men även modaliteter såsom gester, ord, bilder eller symboler (Selander & Kress, 2021).

5.1.1 Sociokulturellt och multimodalt teoretiskt perspektiv

Begreppet multimodalitet refererar till de olika resurser människor använder för att tolka världen och skapa mening (Säljö, 2017). Elevinteraktionen är multimodal då olika modaliteter har olika förmågor för meningsskapande (Selander & Kress, 2021). Läraren kan därför använda olika artefakter samt andra, enklare, ord för att förklara representationer inom matematik vilket framhålls som gynnsamt i de yngre åldrarna. Detta resulterar i att eleverna får möjligheten att använda modaliteter för att förstå och främja sin taluppfattning.

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Vygotskijs (1896 – 1934) arbeten om barns utveckling i samspel med andra och språket är ett verktyg i lärprocessen (Säljö, 2017). Inom perspektivet spelar den sociala interaktionen med andra människor, både vuxna och elever i samma ålder, en stor vikt för individens egna kognitiva och mentala utveckling (Säljö, 2023). I min tolkning av läsningen uppfattades Vygotskij väl medveten om lärandets sociala natur och att utvecklingen sker i sociala kontexter. Undervisningen bör fokusera på sociala samspel, mediering, bestämda situationer och kreativa faktorer vilket gör att de får ett större sammanhang. Viktiga begrepp från Vygotskij inkluderar; *tanke och språk*, *imitation* och *internalisering* och *den proximala utvecklingszonen*. I relation till tanke och språk är medierande verktyg, det vill säga resurser, viktiga. Medierande verktyg är de språkliga redskap vi har att tillgå (Säljö, 2017), där interaktionen med andra människor är avgörande.

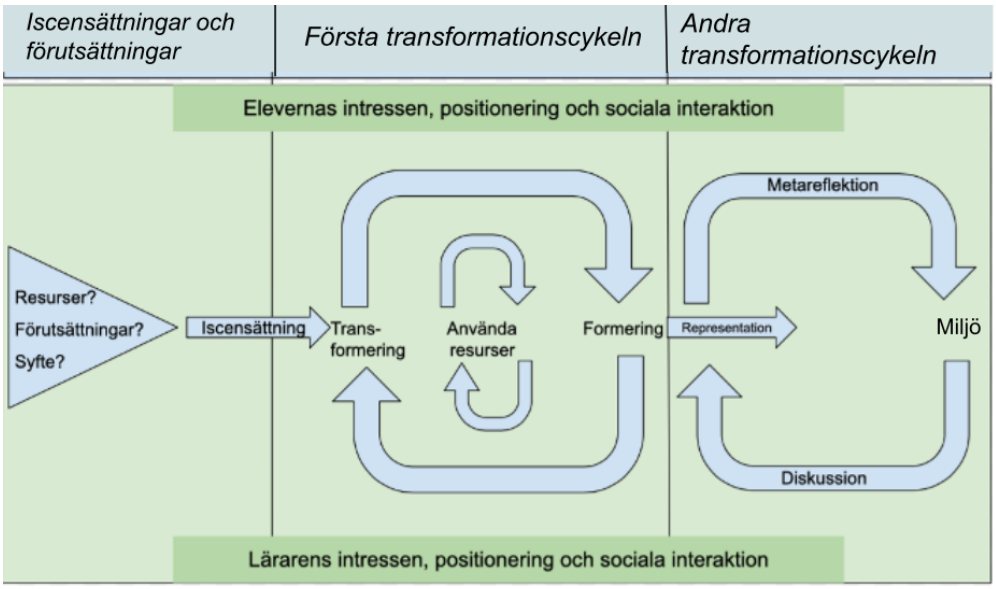
Vygotskij betonade en nyckelaspekt av lärande, nämligen det dynamiska tillståndet där imitation och internalisering spelar en central roll. Han insåg att barn lär sig bäst genom att imitera sitt sociala sammanhang, särskilt i samarbetsinriktade miljöer (Phillips & Soltis, 2010). Internalisering är den process där det yttre beteendet gradvis integreras i det inre tänkandet. Interaktionen mellan vuxna och barn utgör en viktig social aktivitet som sedan internaliseras och blir en del av det inre tänkandet. Under denna process kan barnet imitera beteenden från sin omgivning och gradvis internalisera dem till en ny förståelse eller förmåga (Partanen, 2007). I detta sammanhang är Vygotskijs *internalisering* och metodologisk *transformation* synonymer.

Slutligen är det viktigt att fokusera på barnets förmåga och potential att genomföra uppgifter med hjälp av en mer erfaren individ vilket, beskrivs som den proximala utvecklingszonen (ZPD). Begreppet, ZPD, tyder på att varje elev har en viss förmåga att lösa uppgifter av en viss nivå av svårighet vid självständigt arbete, vilket kallas för *den självständiga kompetensen* (Phillips & Soltis, 2010). Den självständiga kompetensen sker främst av stöd från det inre språkliga tänkandet som kan kopplas till *tanke och språk*.

5.2 Utformningen av lärdesignsekvenserna

Inom *Design för lärande* finns en modell, *lärdesignsekvens* (se figur 2 nedan). I mitt fall som genomförande lärare, användes modellen för att planera och analysera undervisningssituationer utifrån begreppen: *förutsättningar och iscensättning, första transformationscykeln och andra transformationscykeln.* Modellen erbjuder en möjlighet att analysera förutsättningarna, syfte och läranderesurser inför en lärprocess och hur läraren och forskaren kan utforma undervisningen utefter det. Lärandet sker enligt denna modell över tid och transformeras och formeras av eleverna utefter vart de befinner sig i sin proximala utvecklingszon. Med andra ord, betyder transformera att eleverna tar de yttre förutsättningarna och tillgångarna till något inre, och omvandlar det till egen kunskap på sin utvecklingsnivå, precis som internalisering. Dessa resurser blir till en design *för* lärande (Selander & Kress, 2021).

Läraren och eleverna får olika roller i specifika lärsituationer. Läraren är även en designer/ forskare som genomför sin planering utefter de förutsättningar som finns och designar *för* elevernas lärande. Eleverna designar även för lärandet genom att aktivt delta i undervisningen och iscensättningen (Selander & Kress, 2021; Leijon & Lindstrand, 2012).



Figur 2. Modell på Lärdesignsekvens [Illustration av Selander, S. (2021). Learning- Design-Sequenses- ett redskap för att designa undervisning. I Insulander, E. & Selander, S, (red.) (2021). *Att bli lärare*].

5.2.1 Förutsättningar och iscensättning- Planering

Den första fasen benämns som *Förutsättningar och iscensättning,* planering, vilket innebär att jag som genomförande lärare ramar in det som ska hända som introduktion och därefter under lektionen med hjälp av styrdokument och de tre designprinciperna. För att exemplifiera planeringen kommer jag som genomförande lärare att börja lektionen med att förklara vad en tallinje är och varför den är viktig att kunna. Sedan ber jag klassen att säga vilket tal som är i mitten av tallinjen, som en uppvärmning av lektionen. Jag har även valt att designa lärandeaktiviteter som ger eleverna förutsättningar till olika resurser i lärandet såsom kritor, siffror, och en visuell tallinje. Jag kommer även att använda mig av andra modaliteter såsom tal, kroppslig kommunikation och skrift som eleverna transformerar eller som Vygotskijs skulle benämnt det, *internalisera*, i kombination med varandra till egen kunskap. Att använda olika modaliteter i matematiken kan främja elevers lärande och fungera som ett stöd för deras utveckling (Ebbelind m.fl., 2023b). Materialet som används är till för att uppmuntra oväntade former av lärande, men även för att väcka elevernas intresse och tänkande (Prediger m.fl., 2015).

Därefter kommer dessa egenskaper på ett tydligt sätt relaterar till varandra vilket gör det möjligt för mig som genomförande lärare att iscensätta undervisningen. Iscensättningen kan ses som själva igångsättningen av lärandeaktiviteterna. Jag gör en kort introduktion av undervisningen, vad syftet är och vad som förväntas av eleverna som i sin tur leder oss in i den andra fasen, *första transformationscykeln, genomförande* (Selander & Kress, 2021).

5.2.2 Första transformationscykeln- Genomförande

När eleverna har tagit del av iscensättningen inhämtar de information och börjar transformera eller internaliserar den till ny kunskap. Transformation och internalisera betyder därmed att eleverna omformar kunskapen och skapar deras egna representationer där ny kunskap blir till nya färdigheter. I transformationscykeln hjälper läraren till med kunskap och vägleder eleven framåt i utvecklingen. I denna process kan Vygotskijs begrepp om den *proximala utvecklingszonen* och förhållandet mellan *tanke och språk* knytas samman med cykeln, då eleverna ofta behöver stöd från en kamrat för att fullt ut förstå. Detta stöd realiseras genom interaktion mellan tre elever, där de tar innehåll från den yttre världen och transformerar det till den inre.

För att exemplifiera första transformationscykeln har jag som lärare valt ut två situationer som kan äga rum i genomförandet. Den första situationen kan vara att eleverna ska hoppa på tallinjen och säga talet de står på och vad som kommer innan och efter samt lösa olika uppgifter med hjälp av tallinjen. Den andra situationen kan vara om en elev inte förstår uppgiften, då kommer hen att be om hjälp av en kamrat som i sin tur får förklara på ett sätt som kamraten förstår och därmed utvecklas båda eleverna med hjälp av den proximala utvecklingszonen. I denna lärsituation använder eleverna sig av varandra i grupp, de resurser som finns tillgängligt såsom fingrarna, den visuella tallinjen eller med naturmaterialen i skogen. Det är genom denna interaktion och språklig mediering med andra individer som elevernas kognitiva processer formar sig. Med ytterligare stöd från läraren kan eleverna utvecklas och uppleva en känsla av framsteg och vägledning. För att eleverna ska kunna omvandla den inhämtade informationen till ny kunskap i iscensättningen krävs resurser som ger dem möjlighet att gå vidare till nästa transformationscykel (Selander & Kress, 2021).

5.2.3 Andra trasforamtionscykeln- Analys och reflektion

När eleverna har transformerat den nya kunskapen skapas en representation, exempelvis en tallinje där varje siffra har antalet skogsmaterial. Representationen är en bekräftande del av vad eleverna har lärt sig och bildar därmed en färdig produkt av elevernas nya kunskaper såsom en prestation, en film eller ett test som läraren därefter metareflekterar. I denna studie blir representationen i första undervisningssituationen en tallinje med naturmaterial, där eleverna fick en siffra av mig som de skulle hämta antalet naturmaterial i skogen. I det andra varvet av cykeln, det vill säga andra undervisningssituationen, blev representationen en tallinje med kompletterande Numicon under siffrorna för en bredare förståelse. Detta betyder att representationerna kan se olika ut beroende på undervisningssituation.

Men för mig, som författare av denna studie och genomförande lärare är det min uppgift att reflektera och analysera undervisningssituationen ur ett lärarperspektiv men även utifrån forskningsfrågorna som ska besvaras. Detta innebär att forskaren reflekterar över undervisningscykeln och drar slutsatser för att revidera och utvecklar framtida undervisning med hjälp av nya designprinciper som tas fram. För att kunna besvara frågorna behöver den genomförande läraren reflektera och analysera såsom ”På vilket sätt kan läraren använda utomhusmiljön för att skapa en meningsfull och stimulerande inlärningsupplevelse för elever?. Vilka strategier och metoder kan

läraren använda i utomhuspedagogik för att specifikt främja elevernas utveckling av taluppfattning och finns det några fallgropar med utomhuspedagogik och elevers taluppfattning?

6 Resultat och analys

I detta avsnitt kommer den cykliska processen för designstudien att presenteras som ett resultat och analyseras utifrån de tre stegen: *planering, genomförande, analys och reflektion.* Först presenteras resultaten relaterade till studiens första varv, och därefter följer samma struktur för studiens andra och tredje varv.

6.1 Varv 1

Utifrån de tentativa designprinciperna och den teoretiska modellen har en undervisningssekvens skapats. Denna sekvens som redan delvis är beskriven i teoriavsnittet kan även ses i bilaga 2. Undervisningssituationen skulle vara till för att främja elevernas taluppfattning utifrån deras utvecklingszon. Planeringen är även strukturerad utifrån Anghileris (2008) interaktioner.

6.1.1 Planering, genomförande och analys

Iscensättning:

Undervisningen ägde rum direkt efter lunch vilket positivt påverkade elevernas koncentration och energi. Eleverna samlades utomhus och följde med mig och klassläraren till den utvalda undervisningsplatsen. När elevgruppen kom fram till den utvalda platsen visade de nyfikenhet inför de planerade aktiviteten. Läraren förklarade syftet med utomhusundervisningen och hur skogen skulle användas som läranderesurs och klassrum. Kort därefter blev situationen livlig eftersom eleverna var ivriga till att komma i gång. Därmed är det av intresse till nästa tillfälle att den genomförande läraren förklarar upplägget inomhus innan klassen går ut till den valda platsen. Genom tydlig och strukturerad undervisning tappar inte eleverna koncentrationen och intresset för innehållet.

Uppgifternas svårighetsnivå var enhetlig för alla elever för att säkerställa repetition av grunderna i en tallinje och hur talen är uppbyggda. Vid bristande förståelse eller om eleverna uppfattade uppgifterna svåra, använde eleverna sig utav de som fanns tillgängligt såsom varandra i form av verbal kommunikation, gester, imitation och internalisering. Det fanns även andra tillgängliga resurser såsom den visuella tallinjen och naturmaterial vilket tyder på en multimodal samverkan. Samspelet mellan eleverna i denna undervisningssituation påverkade undervisningen positivt i form av att alla elever var aktiva, nyfikna och samarbetade bra med varandra.

Första transformationscykeln:

Lektionen började med en tallinje med siffrorna 0–10 ritades på asfalten. Huvudaktiviteten var att eleverna delades in i grupper om tre och fick en tilldelad siffra som de skulle hämta antalet naturmaterial i skogen och lägga vid tallinjen, exempel ”hitta fem stenar, placera dem på tallinjen och gör fem grodhopp”. Eleverna samarbetade och kommunicerade med varandra för att lösa uppgiften. Genom varierande represenationsformer fick eleverna en djupare förståelse för talens uppbyggnad, storlek och position. En utvecklingsmöjlighet är att läraren genomför en

strukturerad gruppindelning för att reducera och undvika att någon elev känner sig utanför eller att eleverna blir distraherade. Utvecklingsmöjligheterna gällande genomförandet är att läraren kunde tilldela varje grupp ett specifikt material att samla in till deras siffra. Detta på grund av att eleverna skulle få en utmaning men främst för att undvika att eleverna hämtade oproportionerliga långa pinnar eller otympliga stenar kunde läraren även valt specifika längder eller storlekar på materialet. Läraren kunde även valt att använda bestämt material för att skapa en utvecklingsmöjlighet för eleverna att transformera till ny kunskap. Detta sker genom att använda laborativt material, fysisk aktivitet och visuell tallinje för att eleverna ska tillämpa sina kunskaper om talordning i en praktisk miljö. Vilket kan i sin tur bidra till en djupare och mer nyanserad förståelse av taluppfattning.

För att undervisningen ska vara betydande för eleverna krävs en omgivande miljö som är mångsidigt användbar och rik på grönområden, samt funktionellt utformad (Faskunger m.fl., 2018) vilket den utvalda platsen erbjöd. Den fysiska aktiviteten påverkar och bibehåller elevernas kognitiva utveckling vilket gjorde att det blev mer aktiva och ansåg att lektionen efterliknade deras rastaktiviteter (Faskunger m.fl., 2018). En negativ faktor var att elever såg skogen som lekplats. Exempel hämtade en elev en oproportionerligt lång pinne som hen tyckte skulle placeras på tallinjen. En annan elev var ute efter att hitta den tyngsta stenen och vägrade plocka upp de mindre stenarna som skulle placeras på tallinjen. Detta resulterade i att den valda miljön störde utformningen av undervisningen och ämnesinnehållet vilket resulterade i att platsen ändrades till nästa undervisningssituation.

Andra transformationscykeln:
Efter att samtliga elever har avslutat uppgiften med att finna och räkna antalet naturmaterial, samlas eleverna i sina grupper för att presentera sina representationer av naturmaterialet. Under presentationen förklarar eleverna även hur de har tänkt och resonerat kring uppgiften och vilket tal som kommer innan och efter det angivna talet. Detta görs för att eleverna ska få en djupare förståelse för talens sekvensiella struktur.

Avslutningsvis bestod av en sammanfattning av vad eleverna hade lärt sig samt vad de ville träna på nästa gång. Avslutningen bestod även av two stars and one wish som eleverna var väl bekanta med. På detta vis kunde läraren få en bild av elevernas upplevelse gentemot designprinciperna som fanns för undervisningssituationen. Nedan presenteras hur en grupp elever valde att samarbeta och integrera med varandra under lektionen.

6.1.2 Elevexempel med Linnea, Malvina och Judy

Efter att gruppen avslutat sitt arbete tilldelade läraren dem en ny uppgift som innebar att de skulle hämta färre pinnar än de tidigare hade hämtat och frågade ”vilket tal blir det då?”. Gruppen såg fundersamma ut vilket gjorde att läraren bad dem att samtala med varandra om vad de trodde begreppet betydde. Malvina använde den metod som Linnea tidigare hade lärt ut och räknade från tummen till lillfingret och uttalade siffran “fem” högt till sina kamrater men tystnade kort därefter. Judy svarade osäkert “sex?” och vände sig mot läraren för bekräftelse, varpå läraren svarar och demonstrerar på

tallinjen "om du står på talet fem och hoppar ett steg till höger får du talet sex. Vad har du gjort för någonting då, plus eller minus?". Judy tittar osäkert och säger "plus?". Läraren berömmer och svarar "bra, du har tagit plus, alltså är en fler än fem, sex, men nu ville jag ha en färre pinnar än vad som ligger framme på talet fem, hur ska vi göra då?" Linnea räcker upp handen och hoppar upp och ner medan Judy fortsätter att tänka. Efter cirka 25 sekunder har även Judy räknat ut vad läraren frågar efter. Hon ställer sig på tallinjen och hoppar ett steg tillbaka och landar på siffran fyra. Linnea tar Malvina i handen och går fram till pinnarna och tar bort en pinne och förklarar "fem minus en är fyra, vår nya siffra är fyra!". Malvina utbrister i ett "jahaaaa, nu fattar jag". Genom att använda tallinjen, naturmaterialen och fingrarna som läranderesurs kom gruppen fram till det korrekta svaret och kunde sedan fortsätta sin uppgift i skogen. De har även lärt sig att samarbeta och förklara på ett enklare sätt för att deras kamrat ska förstå.



Figur 3: *Malvina och Linnea ute i skogen med sina fyra kottar.*

6.1.3 Designprinciper för varv 2

Trots att eleverna fick fysisk aktivitet, en mångsidig miljö, krävs det andra aspekter för en lyckad helhet. Efter första varvet tar jag som genomförande lärare med mig att eleverna behöver tre nya designprinciper i varv 2, såsom

1. *En utvald plats som inte stör ämnesinnehållet.*
2. *Laborativt material som komplement till tallinjen, såsom Numicon och Centicuber för en djupare förståelse.*
3. *Ökad svårighet.*

6.2 Varv 2

Varv 2 följer strukturen för varv 1 och den cykliska processen. Utifrån den första lektionens analys och reflektion har författaren av denna studie valt att revidera upplägget och lektionens designpriciper inför varv 2.

6.2.1 Planering, genomförande och analys

Iscensättning:

Den andra undervisningssituationen genomfördes dagen efter den första, med samma grupp. Efter reflektion och analysen insåg jag som genomförande lärare att eleverna

behövde få iscensättningen presenterad inomhus för att upprätthålla sin koncentration innan de gick ut till platsen. Därmed genomfördes den initiala iscensättningen inomhus vilket gav ett lugn för eleverna när de kom ut. En annan förbättring som jag tar med mig ifrån reflektionen var att byta miljö för undervisningen. Undervisningen förflyttades till ett nytt område på skolgården med tillgång till asfalt och grönområde med en gräsplätt och buskar. Skogen valdes bort för att eleverna skulle använda bestämt material i stället för pinnar och stenar. Förhoppningen är att den nya platsen ska leda till mer koncentration och en reducerande tävlingsinsikt för vissa elever. Bestämt material som Numicon och Centikuber ersatte naturmaterial, vilket hjälpte eleverna att fokusera och förstå talen bättre. Med hjälp av det bestämda materialet fick eleverna en mer konkret upplevelse av talen i stället för det abstrakta de är vana vid.

Första transformationscykeln

Undervisningssituationen startades upp genom att tallinjen ritades ut på asfalten och läraren började på talet 11 och därefter fick eleverna vara delaktiga och säga nästkommande tal fram till 21. Svårighetsgraden ökade under undervisningssituationen för att utmana eleverna utifrån deras proximala utvecklingszon. Eleverna skulle transformera sina kunskaper de skapat i första lärsekvensen och re-designa för att utvecklas till denna lektion. Eftersom eleverna tidigare hade arbetat i en omvänd EPA, det vill säga APE, bestämde sig läraren att denna lektion skulle utgå från ”det rätta hållet”, EPA. Detta betyder alltså att eleverna arbetar *enskilt, par, alla* vilket testade på hur elevernas koncentrationsnivå påverkades av undervisningens struktur men främst för att bibehålla deras intresse och nyfikenhet.

När alla elever hade hoppat på tallinjen, blev de instruerade i att använda Numicon-plattorna för att representera de angivna talen. De flesta eleverna valde korrekt Numicon och placerade dem längs tallinjen, medan vissa hade svårigheter. Efter att alla Numicon-plattorna var utplacerade gick gruppen igenom alla tal från vänster till höger, identifierade talets tiotal och ental samt talen som kom före och efter. Vissa av eleverna valde att sätta sig ner på tallinjen och räkna antalet hål i Numiconen för att lättare förstå.

Efter individuellt arbete, organiserades eleverna i par om två och tillhandahöll varje grupp en whiteboard och en penna samt Centikuber. Eleverna ska tillsammans med sin kamrat, tallinjen, Numiconen och Centikuberna lösa matematiska uppgifter som läraren ropar högt ut till eleverna. Dessa uppgifter var varierande och inkluderade exempelvis addition såsom 12+5 och 11+7 samt öppna utsagor exempelvis 13+? =21 och 16+? =21. Under detta moment observerade läraren hur elevernas interaktion, rörelser och kommunikation med varandra med avseende på deras resonemang och strategier. Samspelet mellan eleverna i denna undervisningssituation hade en positiv inverkan på undervisningen, i form av att alla elever var aktiva, nyfikna och pratade med varandra. Detta tyder på att eleverna hjälpte varandra och utvecklades från sin proximala utvecklingszon med hjälp av internalisering och imitation (Säljö, 2017). Eleverna hjälptes åt genom att använda sig av ett multimodalt lärande och ta till sig olika resurser för att transformera sin kunskap. Med resurser och den visuella tallinjen

såg eleverna möjligheter att lösa uppgifterna utan att ge upp, något som eleverna har gjort tidigare när undervisningen har ägts rum inomhus. Detta var något som även klassläraren la märke till och kunde instämma på. Min uppgift som genomförande lärare var att utmana eleverna med svårare uppgifter och ställa frågor som uppmanade dem att motivera hur de tänker, val av strategi och varför svaret blir som det blir (Anghileris, 2008).

Efter avslutningen av det individuella arbetet, samarbetade gruppen för att lösa uppgifter som läraren presenterade på sin whiteboardtavla. Eleverna får ta hjälp av tallinjen, Numicon och Centikuber och varandra när de löser uppgifterna. Därefter genomförde gruppen en gemensam kontrollräkning av alla uppgifter med hjälp av den visuella tallinjen för att verifiera resultaten.

Andra transformationscykeln
Som avslutande aktivitet frågade läraren eleverna vad som var bättre med denna lektion än den första och fick svaret att de var mer delaktiga och att de ville rita tallinjen nästa gång. Dessutom uttryckte eleverna önskemål om att få arbeta med högre tal och svårare uppgifter för att utvecklas. Efter undervisningssituationen kom det fram två elever till den ordinarie klassläraren och sa "Det var jättekul. Kan vi få göra det igen?". Detta tyder på en stimulerad och lustfylld lektion. Nedan presenteras hur en elevgrupp (Era och Isaac) väljer att samarbeta och integrera tillsammans med utmanande frågor från mig som genomförande lärare.

6.2.2 Elevexempel med Era och Isaac

Era upprepar vad läraren säger och Isaac skriver ner uttrycket på whiteboardtavlan. Läraren går närmare för att observera just detta par. "Hur tänker ni när jag säger 12+5?" Era tittar på Isaac och säger "du börjar på siffran 12 och lägger till 5", medan Isaac lägger till "man kan också använda tallinjen och hoppa och landa på rätt tal, så här". Han reser sig upp och börjar hoppa fem steg åt höger på tallinjen, landar på talet 17. "Titta Era, det är mycket lättare att använda tallinjen än att räkna i huvudet". Era ser på Isaac och tar efter, även hon ställer sig på talet 12 och hoppar fem steg till talet 17 och utbrister "jahaa, var det bara så enkelt?". Läraren ler och svarar "ja, så enkelt var det" och fortsätter fråga hur de skulle räknat vid den öppna utsagan 13+? =21. Era som från början såg frågande ut på Isaac ställer sig självsäkert på tallinjen och svarar "med tallinjen". Era börjar hoppa och Isaac följer efter bredvid och säger siffrorna högt fram till att hon kommit till talet 21 och får svaret åtta. De båda eleverna skuttar nöjda tillbaka till sin whiteboardtavla och skriver uttrycket och summan åtta.



Figur 4*: Isaac hoppar på tallinjen.*

6.2.3 Designprinciper för varv 3

Efter detta varv fick eleverna ta del av de nya designprinciperna, vilket fungerade bättre än varv 1. För att lyckas få en bättre undervisnings krävs det ytterligare nya designprinciper till varv 3 och dessa är:

1. Eleverna ska finna sig bekväma med undervisningen och den utvalda miljön
2. Svårare uppgifter
3. Samma plats som i varv 2.

6.3 Varv 3

6.3.1 Planering, genomförande och analys

Iscensättning

Den tredje lärsekvensen genomfördes två dagar efter den andra lärsekvensen i samma elevgrupp som tidigare. Eleverna gick tillsammans med läraren ut ur klassrummet och samlades i vid tallinjen efter genomgången av lektionen. För att lektionerna ska börja likartat och för att eleverna ska känna igen sig, ställde eleverna sig bakom tallinjen för därefter börja förflytta sig framåt på tallinjen och säga talen högt. Eftersom undervisningen kommer att ske på samma ställe som i varv 2 är den första tallinjen kvar (0–11). Eleverna ska alltså transformera sina kunskaper de skapade i första lärsekvensen och re-designa för att utvecklas från deras utvecklingszon. Även denna lärsekvens kommer utgå från EPA-modellen.

Precis som den andra varvet fokuserar även denna undervisningssituation på taluppfattning med hjälp av en visuell tallinje, Numicon, Centikuber och fysisk aktivitet. Inför varv 3 har läraren reviderat undervisningssituationen samt designprinciperna utefter analysen från varv 2. Anghileris (2008) fem interaktioner finns även kvar i strukturen för undervisningen. För att främja elevernas kunskapsnivå samt öka utmaningen ansåg läraren att eleverna behövde en utmaning utifrån deras proximala utvecklingszon (Säljö, 2017). Detta resulterade i att svårighetsgraden ändrades jämfört med tidigare undervisningssituationerna.

Första transformationscykeln:
Eleverna fick under denna undervisningssituation vara delaktiga. De ritade till två tallinjer under den första tallinjen som ritades i varv 2. Den första tallinjen fick intervallet 22–33 och den andra tallinjen 33–44. Jag som genomförande lärare stod och observerade medan eleverna fick lösa uppgiften själva. Under detta moment var eleverna tvungna att reflektera och kommunicera med varandra över hur jag hade ritat tallinjen i förgående lektion för att efterlikna den. Eleverna tog var sin krita och kommunicerade över vem som skulle rita tallinjens vågräta linje och kom fram till Isaac. Kort därefter började eleverna sätta sig ner för att rita dit tallinjens ”staket” vilket är de lodräta linjerna som bestämmer vilken siffra som ska stå under. Jag observerade att ingen elev hade börjat skriva siffrorna när de var klara med staketen. Jag ställde mig på första ”staketet” och frågade eleverna, ”vilken siffra står jag på nu?”. Eleverna tittade på den tallinje vi presenterade tillsammans och svarade ”22”. Malvina var snabb och skrev talet 22 under ”staketet”, vilket gjorde att Noah följde efter och skrev 23 på nästa ”staket”. August, Linnea och Judy gjorde detsamma till tallinjen var klar. Därefter började Isaac rita upp den andra tallinjen och eleverna turades om och hjälpte varandra vilket tal de ritade upp (se figur 5). När eleverna hade ritat klart den sista tallinjen fram till talet 44, tog jag fram Numiconen och bad varje elev att lägga ut plattorna som motsvarade det angivna talet de fick, precis som i varv 2. Denna gång lyckades alla elever att välja rätt Numicon och placerade ut på tallinjen, vilket kan ses som en positiv utveckling.

Läraren delade in eleverna i grupper om två i varje, men denna gång med en annan kamrat för att eleverna skulle blanda sig och lära sig från sin nya kamrat. Varje grupp fick tillgång till en whiteboard och en penna samt Centikuber. Gruppen ska tillsammans med de resurser som är tillgängliga lösa matematiska uppgifter som läraren ha högt och skrev på sin whiteboardtavla. Eftersom tallinjen hade utökat till talet 44 valde läraren att försvåra uppgifterna. Dessa uppgifter var blandade såsom 32+5, 21+7 och öppna utsagor 33+? =41 samt 39+? =44. De elever som behövde mer utmaning och svårare uppgifter valde läraren att addera en till addition på talet. Exempelvis 32+5+7=?. Elevernas hjälptes åt genom att använda sig av ett multimodalt lärande och ta till sig olika redskap för att transformera sin kunskap. Med materialet och den visuella tallinjen såg eleverna möjligheter att lösa uppgifterna utan att ge upp, något som eleverna har gjort tidigare när undervisningen har ägt rum inomhus. Eleverna kände sig mer säkra under denna undervisningssituation på tallinjen än vad de gjorde vid tidigare situationer. Nedan presenteras ett exempel hur två elever lyckades lösa uppgifterna tillsammans (Se Noah och August).

Efter 15 minuter var det tid för nästa moment, som var två hopp. Eleverna ställde sig bakom den första tallinjen och talet 11 för att därefter hoppa två hopp till nästa tal. Läraren frågade eleverna ”vilket tal hamnade vi nu på?” varpå eleverna svarar ”13”. Läraren fortsätter ”hur hade vi kunnat skriva ner detta i siffror och symboler?” Eleverna skriver på sina samtidigt de säger ”11 + 2” högt. Lektionen fortsätter med olika intervaller där eleverna fick hoppa längs tallinjen och testa sig fram. De elever

som ville ha en utmaning använde sig av den tallinjen med siffrorna 34–44.



Figur 5: *Eleverna hjälps åt att färdigställa tallinjen.*

Andra transformationscykeln:
Undervisningssituationen slutade genom att jag ställde samma fråga som tidigare ställts under varv 2. Eleverna uppmanades att reflektera över vad de lärt sig och identifiera förbättringar som hade skett jämfört med de andra undervisningssituationerna. Svaret jag fick var att eleverna var nöjda med lektionen, men att de hade önskat uppgifter med en tillhörande berättelse.

6.3.2 Elevexempel med Noah och August

August skriver ner uttrycket 32+5+7, som läraren säger högt på sin whiteboard. Noah pekar och frågar ”hur ska vi räkna ut detta fröken, jag fattar inte?”. Jag närmar mig paret och hukar mig ner och frågar vilken av siffrorna börjar vi med?. August tittar på uttrycket några sekunder innan han svarar talet 5. Jag frågar Noah vad han tror och även han håller med. Därefter frågar jag vilket tal står vi på när vi börjar addera talet fem?. Båda eleverna tittar på mig med fundersamma ögon innan de kommunicera med varandra. August säger till Noah ”jag tror vi står på 32” medan Noah svarar ”jag tror vi står på fem eftersom det är den siffran vi ska börja med”. August rättar Noah genom att förklara att talet 32 är de tal de ska börja stå på för att sen hoppa vidare på tallinjen fem steg för att därefter fortsätta med sju. Noah reser sig upp för att testa August teori och ställer sig på talet 32. Han börjar med fem kliv åt höger samtidigt som han räknar högt fram till 37. August ber Noah att förflytta sig ytterligare sju steg vilket Noah gör. Han hoppar sig fram på tallinjen och avslutar på talet 44. Jag följer efter och frågar Noah vad svaret blir och får svaret 44. Jag viskar till Noah ”var det verkligen så svårt som du trodde? Ni lyckades att få rätt svar med hjälp av varandra och tallinjen, bra jobbat”. Noah som tidigare hade tvivel och en reserverad attityd gentemot uppgiften och ämnet, lyckades nu med en betydande förändring i attityden lösa uppgiften som resulterade i ett stort leende från öra till öra och svarade i hans försäkran till mig ”nej de var ganska lätt ändå fröken”.

6.3.3 Designprinciper till framtiden

Utifrån litteraturbakgrunden och innan studien genomfördes konstruerades och presenterades följande designprinciper: mångsidig miljö, de tre grundstenarna, visuell tallinje. Jag, som författare och genomförande lärare, kan nu efter studiens implementering rekommendera att designprinciperna revideras till följande:

1. Bekväma med situationen och själva övningen för att få en tydlighet.
2. Tillfört matematiskt material för att behålla innehållsaspekterna.
3. Välj plats noga för att behålla innehållsaspekterna.

6.4 Resultatsammanfattning

I denna studie blir det synligt hur utformningen av utomhussituationerna spelar en stor vikt för elevernas inlärning i matematik. I genomförandet av studien framgick det att eleverna behövde mer än bara fysisk aktivitet utomhus och en mångsidig funktionell miljö för att lyckas främja utvecklingen i talupfattning. När läraren reviderade designprinciperna efter varje lektion fick eleverna en annan upplevelse och en attityd till ämnet vilket hjälpte dem att utvecklas. Detta kan visa på hur viktigt det är för läraren att analysera och reflektera efter varje undervisningssituation.

För att lågstadieelever ska få den bästa starten på utomhuspedagogik i matematikundervisningen skulle jag börja med de nya designprinciperna, vilka är: Gör att undervisningssituationen är bekväm för att få en tydlighet, tillfört matematiskt material för att behålla ämnesinnehållet och sist, välj en plats noga för att behålla koncentrationen.

Ytterligare fler aspekter att beakta är att eleverna lär sig genom att använda ett multimodalt arbetssätt i matematiken för att kunna internalisera ny information till kunskap. Eleverna kan även imitera och observera sina kamrater, vilket bidrar till en bredare, djupare förståelse och möjlighet till att lyckas själv. Med hjälp av kommunikation, både verbalt och genom inre reflektion, spelar en stor vikt i eleverna utveckling inom ramen för deras proximala utvecklingszon och kognitiva tankeprocess.

7 Diskussion

Följande avsnitt sammanfattas denna designstudie genom att integrera två olika delar: *resultatdiskussion* och *metoddiskussion*. Inledningsvis kommer de presenterade resultaten att diskuteras med utgångspunkt från studiens frågeställningar och på så vis möta dess syfte. Efter detta följer en metoddiskussion som synliggör studiens styrkor och svagheter. Avslutningsvis diskuteras hur resultatet kan tillämpas i yrkesverksamheten och förslag på vidare forskning presenteras.

7.1 Resultatdiskussion

7.1.1 Utomhuspedagogik, ett verktyg i undervisningen

Studiens första frågeställning syftade till att undersöka hur utomhusmiljön kunde påverka elevers inlärning inom matematiken. Frågeställningen var formulerad: *På vilket sätt kan lärare använda utomhusmiljön för att skapa en meningsfull och stimulerande inlärningsupplevelse för elever när det gäller taluppfattning?*

De teoretiska ramverken

Det multimodala och sociokulturella perspektivet låg till grund för att undersöka inverkan på elevers inlärning i utomhusmiljö. För att analysera elevernas interaktion och kognitiva utveckling inom matematiken användes resultaten för en fördjupad diskussion. Centrala begrepp såsom *resurser, multimodal, artefakter, social interaktion, kognitiv utveckling* men även begrepp från Vygotskij såsom *tanke och språk*, *imitation och internalisering* samt *den proximala utvecklingszonen* kommer att användas, tolkas och analyseras. I praktiken kunde teorierna om sociokulturellt lärande och multimodalitet observeras. För att exemplifiera en specifik situation från undervisningen imiterar Malvina Linnea genom att räkna på sina fingrar när hon var osäker. Judy imiterade läraren och placerade sig på tallinjen för att vara säker på att hon räknar rätt och kan använda hela kroppen för demonstration. I detta exempel använder eleverna sig av ett multimodalt arbetssätt med olika resurser, inklusive sina kroppar och artefakter för inlärning och utveckling av deras proximala utvecklingszon samt kognitiva tankeprocess.

Designprinciperna och utomhusmiljön

Designprinciperna *mångsidig miljö*, *de tre grundstenarna, visuell tallinje*, spelade en central roll för varje undervisningssituation och reviderades kontinuerligt efter analys och reflektion. Dessa principer möjliggjorde att eleverna fick vara utomhus i en mångsidig och funktionell miljö, internalisera och imitera varandra när de arbetar enskilt och i grupp samtidigt som de är fysiskt aktiva. En betydande framgångsfaktor var just tillgången till rörelse utomhus, där eleverna själva fick vara aktiva och förflytta sig längs den visuella tallinjen för att göra inlärningen mer lättillgänglig och begriplig. Som Faskunger m.fl (2018) beskriver, ökar elevernas aktivitet i en utomhusmiljö, vilket i sin tur skapar en förutsättning till en kognitiv utveckling och en ökad prestation för ämnet. Åkerblom (2005) betonar också att utomhusundervisning bidrar till elevernas utforskning, motivation, förbättrat arbetsminne och fysisk interaktion. Rörelser och arbeta med hela kroppen är ett effektivt tillvägagångssätt för att eleverna ska lära sig och stimulera hjärnans olika funktioner. Liljedahl (2022) poängterar vikten av fysisk aktivitet då elever presterar bättre när de står upp än sitter ner, vilket kunde speglas på elevgruppen. Därför kan användning av utomhusundervisning och aktiva inlärningsprocesser som målmedveten rörelse främja och förbättra inlärningsupplevelsen för elever med olika inlärningsbehov (Snyder m.fl., 2017).

En varierad inlärningsprocess som passar alla
En positiv aspekt av utomhuspedagogik är att även elever med svagare prestationer kan vara aktiva och känna sig inkluderande, vilket kan stärka deras självförtroende. Under studiens gång visade eleverna ett tydligt intresse och motivation för att fortsätta att vidareutvecklas. Vid osäkerhet tog de tillgängliga resurserna och löste uppgifterna på egen hand, vilket ansågs som positivt. Elevernas utveckling av taluppfattning gynnades av möjligheten av att vara utomhus och användningen av fysisk aktivitet samt en visuell tallinje. Det möjliggjordes som följd av kommunikation, internalisering och imitation från varandra när eleverna arbetade i sina grupper. Det kommunikativa arbetssättet som anammades och utvecklades under studiens gång lät tanken och språket ta plats för att främja elevernas förståelse.

Dessa tydliga sociala kompetenser, utvecklades med hjälp av utomhuspedagogik och samarbeten styrker argumentet om de positiva effekterna på personlig och social utveckling (Becker m.fl., 2017). Efterhand som eleverna lärde känna tallinjen upplevde författaren av denna studie och klassläraren ett större engagemang och driv hos eleverna som speglade av sig på varandra. Detta resulterade i en djupare förståelse för taluppfattningen. Ett alternativ perspektiv kan vara den ökade aktivitetsnivån och fokus på fysisk rörelse bland elevgruppen. Därmed är det viktigt att läraren är lika delaktig som eleverna för att främja elevernas utveckling så mycket som möjligt.

7.1.2 Tillvägagångssätt för läraren

Studiens andra frågeställning syftade till att granska de tillvägagångssätt som var gynnsamma för elevernas inlärning utifrån lärarperspektiv och var formulerad: *Vilka strategier och metoder kan läraren använda i utomhuspedagogik utifrån ett lärarperspektiv för att specifikt främja elevernas utveckling av taluppfattning?*

Den visuella tallinjen och fysisk aktivitet
Efter tre varv i den cykliska processen kan olika metoder och strategier vara fördelaktiga för läraren samt för elevernas taluppfattning. En utav dessa strategier och metoder som är avgörande för elevernas inlärning är en kontinuerlig och differentierad undervisning med hjälp av en visuell tallinje. Precis som Häggblom (2013) nämner, är tallinjen ett mångsidigt verktyg för att underlätta elevernas förståelse i taluppfattning och används som en grundläggande komponent i undervisningen. Eleverna lär sig att mentalt använda sig av tallinjen där de kan hoppa på siffrorna för att komma fram till rätt tal. I denna studie får eleverna inte bara öva på tallinjen mentalt utan även får utföra det på egen hand genom fysisk aktivitet och frisk luft utomhus.

Efter denna studie kan jag som genomförande lärare konstatera att elever inte bara lär sig taluppfattning med hjälp av tallinje utan det krävs specifikt material som förtydliga talens uppbyggnad. Det specifika materialet gör matematiken mer konkret och begriplig för elever och speciellt för elever med negativ attityd till ämnet. Materialet kan vara Numicon eller Centikuber som eleverna kan använda sig av för att bygga upp talen eller veta vilket tal som kommer innan och efter ett visst specifikt.

Designprinciperna och de tre grundstenarna

Fler tillvägagångssätt som är fördelaktiga är designprinciperna som ligger till grund för planeringen av undervisningen. Till det första varvet fanns det tre designpriciper som var *mångsidig miljö*, *de tre grundstenarna* och *visuell tallinje.* Designprinciperna hjälpte till genom att bidra till en mång funktionell miljö där eleverna skulle vilja utforska med sina fysiska egenskaper som bidra till undervisningens effektivitet, koncentration, nyfikenhet, fantasi och kognitiva process. En mångsidig och funktionell miljö bidrar till att eleverna känner sig inspirerade att utforska och lära sig genom leken. De tre grundstenana är viktiga för läraren att beakta och reflektera över eftersom det handlar om elevens relation till sig själv, till gruppen den samarbetar i och den omgivande naturen. Läraren behöver reflektera över frågorna såsom ”Vad kan gå fel?” och ”Hur kan läraren stödja elevernas utvecklas?” (Brodin, 2009). Läraren kan därefter reflektionen identifiera potentiella utvecklingsområden till nästa undervisningssituation och anpassa efter elevernas behov.

7.1.3 Utmaningar och lärdomar

Studiens tredje frågeställning syftade till att ta reda på om det finns några fallgropar och vad finns det egentligen för lärdomar av utomhuspedagogik, därför formulerades sista frågan: *Finns det några fallgropar med utomhuspedagogik och elevers taluppfattning?*

Miljön, en utmaning för undervisningen

En utmaning som framträdde under genomförandet av studien var själva platsen för utförandet av undervisningssituationen. Initialt ansågs skogen vara en givande faktor för att eleverna skulle finna matematikundervisningen givande och mer lekfull, vilket överensstämmer med tidigare forskning. Dock, under studiens reflektion och analys, insåg jag som genomförande lärare att skogen och de gröna områdena inte var den givande faktorn som jag hade trott, utan snarare hur läraren valde att strukturera upp undervisningssituationen samt hur tallinjen kompletterades med bestämt material som blev det nya fokuset. Därför testade jag att byta plats från skogen till skolgården och upplevde i min förvåning ett bättre resultat. Det kan antas att skogen tog ifrån fokuset och påverkade ämnesinnehållet negativt då eleverna fick en annan bild på undervisningen och blev distraherade. Dessutom kan bristen på en tydlig ram och struktur för lektionen ha bidragit till problemet, då eleverna fick själva bestämma vilket material de skulle hämta. Detta i sin tur resulterade i en mindre effektiv undervisning där eleverna sprang in i skogen och hämtade olämpliga föremål. Vissa elever sprang även utom synhåll för att de försökte tämja på gränserna, kanske för att jag var ny lärare eller för på grund av deras brist på koncentration. Därmed blev nästkommande lektion på skolgården utan tillgång till skogsmiljön. Detta tyder på att den gröna skogen, som var fokuset från början, inte är lika betydelsefull, utan att det mer handlar mer om hur lektionen är uppbyggd och strukturerad.

Förbättringar och lärdomar för framtiden

Läraren behöver reflektera över svårighetsgraden och öka den utefter elevernas proximala utvecklingszon för att behålla deras koncentration och engagemang. Vidare bör läraren undvika att dela upp tallinjerna som i varv 3, och i stället göra en

lång tallinje som är enklare att följa. Detta skapade förvirring hos vissa av eleverna vilket kan påverka deras inlärning och resultatet för studien. Ytterligare fallgropar som identifieras efter de tre undervisningssituationer är att läraren använder allt för enkla uppgifter och för enkla tal i uppgifterna. Eleverna behöver utmanas för att kunna utvecklas, dock får inte uppgifterna vara för svåra eftersom de måste förstå och veta hur de ska lösa den matematiska uppgiften. Andra lärdomar som läraren tar med sig till framtiden är att genomgången behöver genomföras inomhus för att behålla elevernas koncentration och ämnesinnehåll.

7.1.4 Slutsatser och relevans för yrkesrollen

Studiens syfte var att undersöka om utomhuspedagogik främjar elevers utveckling av taluppfattning och resultatet kan sammanfattas med följande slutsatser. Utomhuspedagogik och tallinjen är båda multimodala verktyg som erbjuder eleverna olika resurser för att uppnå en utveckling både i ämnet matematik och i gruppsamarbeten där samtal uppmuntras. Tallinjen kan lätt individanpassas och gynna eleverna utifrån deras proximala utvecklingszon. Denna faktor bidrog till att ingen elev, oavsett kunskapsnivå, språklig bakgrund kände sig misstrodd. I en undervisningssituation där den genomförande läraren har godare kunskap om enskild elev, utomhuspedagogik och om tallinjens olika funktioner finns potential att skapa ytterligare utvecklingsmöjligheter för deras talupfattning.

Resultatet indikerar att utomhuspedagogik kan ses som en viktig och kompletterande del av undervisningen i ämnet matematik. Detta på grund av att eleverna ska få en djupare förståelse i taluppfattning, få ämnet mer konkret än abstrakt som i matematikböckerna och att motivationen ska öka samtidigt som eleverna får vara aktiva vilket kan hjälpa eleverna att koncentrera sig. Läraren behöver efter varje undervisningssituation reflektera om utvecklingsmöjligheter och testa sig fram för att få de resultat hen vill ha. För att arbetet ska bli lyckat med detta krävs det en bra grund att stå på, det vill säga färdiga designprinciper, ett multimodalt arbetssätt, en strukturerad och tydlig genomgång med tydliga ramar, väl utvald plats där omgivningen inte stör ämnesinnehållet, laborativt material och social interaktion med en kamrat.

Fler slutsatser som spelar stor vikt för utomhuspedagogiken är lärarens didaktiska kompetens och förmåga att anpassa den sociala integreringen så att det matchar kontexten väl. Kommunikationen mellan eleverna, resurser och läraren bör vara i balans, om inte kan eleverna interagera för mycket med varandra, vilket kan resultera i att de samtalar om något annat än uppgiften i sig. När kommunikationen är i balans kan eleverna och läraren lära sig från varandra och utvecklas från sin proximala utvecklingszon. Därmed är kommunikation gynnsamt men inte alltid till fördel i arbetsprocess.

Avslutningsvis kan jag som genomförande lärare och författare konstatera att resultatet av denna studie stödjer den tidigare forskningen som har visat att utomhusmiljön främjar elevernas inlärning, inom ämnet matematik. Trots att studien

var begränsad till en viss åldersgrupp samt geografisk plats, gav den värdefull insikt om hur pedagoger kan använda utomhusmiljön som en resurs för undervisningen i matematik. I framtiden krävs det att den verksamma läraren följer de nya designprinciperna för att främja och förbättra inlärningsupplevelsen. Genom att göra undervisningen bekväm med matematisk material, blir eleverna mer trygga i sig själva och vågar interagera med sina kompisar som i sin tur leder till imitation och internalisering. Om eleverna dessutom känner sig trygga och säker i sin omgivning vågar de fråga om hjälp och använda de bestämda materialet för en djupare förståelse och en utveckling från sin proximala utvecklingszon. Det krävs även att läraren väljer en plats med omsorg och att inte miljön stör ämnesinnehållet.

7.2 Metoddiskussion

Studiens valda metod, designforskning, syftade till att undersöka hur utomhuspedagogik och lärandet av tallinjen kan utformas, genomföras och utvärderas. Detta genomfördes utifrån tre undervisningssituationer från de tre cyklerna som presenterats tidigare i studien. Den cykliska processen gav mig möjligheten att revidera designprinciperna under studiens gång vilket i sin tur gav de resultat som studien fick. Dessa principer gav även möjligheten till att förbättra undervisningssituationerna för att eleverna skulle tillämpa en bättre taluppfattning. Den första cykeln baserades endast på förkunskaper utifrån matematikboken och samtal med klassläraren. I detta sammanhang går det att utefter revidering av designprinciper, systematiskt och noggrant anpassa undervisningen. Det som blir den negativa aspekten i denna studie är att jag genomförde undervisningssituationerna som genomförande lärare och forskare, vilket inte är det mest vanligaste utförandet och kan ses som negativt. Det negativa speglas på mina kunskaper då en ordinarie lärare har mer förkunskaper och känner eleverna på ett annat sätt, vilket kan påverka både relationen med eleverna och resultatet. En ytterligare faktor som påverkar studien är att det genomfördes bara tre undervisningssituationer i tre cykler. Med hänsyn till detta, tror jag att resultatet hade blivit mer omfattande om fler lektioner och fler cykler hade ägt rum, vilket i sin tur skulle gett en djupare insikt i ämnet men dels skapat än större förståelse för elevernas lärande i taluppfattning. Om jag vänder det negativa till det positiva, är att jag förblir objektiv till studien och inte låter min relation till eleverna påverka. På detta sätt kan jag revidera designprinciperna utefter hur jag upplever undervisningssituationen.

Metoden som valdes ut för att säkerställa att studiens syfte blev besvarad var en kvalitativ datainsamling i form av videoinspelning där klassläraren filmade undervisningen. Med hjälp av videoinspelningarna kunde jag som genomförande lärare och forskare gå tillbaka till vissa sekvenser som jag ansåg viktiga för studien, exempelvis säkerställa vissa beteenden samt den sociala interaktionen mellan eleverna, vilket gjorde analysen lättare. De inspelade lektionerna möjliggjorde även att upptäcka nya detaljer som lätt glöms bort under undervisningen vilket kan ses som positivt. Jag valde även att reflektera och analysera undervisningssituationerna direkt efter för att det skulle vara i närminnet. Eftersom den ordinarie läraren filmade själv

följde hon oftast med mig och spelade in de elever jag uppmärksammade. Nu i efterhand kanske det skulle vara till fördel om undervisningssituationerna spelades in med flera kameror och med olika vinklar. På detta sätt skulle enskilda samtal fångas upp, elevernas attityd till undervisningen samt till ämnet och deras tankeprocess till färdig uträkning vilket kan på så vis möjliggöra en fördjupas analys av elevernas inlärning. En annan förbättring som hade gett en bredare inblick i elevernas förståelse hade varit om jag som genomförande lärare och forskare fick en heltäckande bild av elevernas upplevelser av utomhuspedagogik innan och efter undervisningssituationerna. Detta hade kunnat genomföras med hjälp av en loggbok eller enkät för att komplettera metoden.

Urvalet av skola valdes på grund av avståndet till skogen och en grönare skolmiljö. Klassen och årskursen utgjorde en central kärna för studien då kunskapsnivån i gruppen var varierande. Årskursen spelade stor vikt då inlärning av taluppfattning sker i de tidiga åldrarna. Som nämns tidigare hade det underlättat om jag kände eleverna sedan tidigare för att planeringen av uppgifter samt designprinciper kunnat elev anpassat ytterligare och underlättat för deras utveckling.

7.3 Vidare forskning

Designstudien har bidragit med resultat som tyder på att utomhuspedagogik underlättar elevers taluppfattning i ämnet matematik. För att ytterligare stärka argumenten för användningen av utomhuspedagogik i matematik för lågstadieelever skulle det vara av intresse att genomföra en jämförande undersökning mellan två skolor med skilda undervisningsmetoder. En skola som använder kontinuerlig utomhusundervisning medan den andra skolan förlitar sig på traditionell inomhusundervisningsmetodik. Genom att jämföra dessa två skolor, kan en djupare förståelse för elevers potentiella inlärningsprocesser få erhållas.

8 Referenser

Anghileri, J. (2008). *Developing number sense: Progression in the middle years*. Continuum.

Ashbrook, P. (2017). Taking math outside. *The early years,* 54(9), 18–19. ERIC.

Brügge, B., Glantz, M., & Sandell, K. (Red.), (2018). *Friluftslivets pedagogik: en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet* (Femte upplagan). Liber.

Denscombe, M. (2016). *Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna* (3., rev. och uppdaterade uppl.). Studentlitteratur.

Fejes, A. & Thornberg, R. (red.), (2019). *Handbok i kvalitativ analys*. (Upplaga 3). Liber AB.

Häggblom, L. (2013). *Med matematiska förmågor som kompass*. Studentlitteratur.

Johansson, B., & Svedner, P.O. (2010). *Examensarbetet i lärarutbildningen*. (5. uppl.). Kunskapsföretaget.

Kilhamn, C. (2014). Tallinjen som ett didaktiskt redskap. *Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM. (Nämnaren, Nr 2).*

Liljedahl, P. (2022). *Att bygga tänkande klassrum i matematik*. Gleerups.

Löwing, M. (2017). *Grundläggande aritmetik: Matematikdidaktik för lärare* (Andra upplagan). Studentlitteratur.

McIntosh, A. (2020). *Förstå och använda tal – En handbok*. Nationellt centrum för Matematikutbildning.

Partanen, P. (2007). *Från Vygotskij till lärande samtal*. Bonnier utbildning.

Phillips, D.C., & Soltis, J.F. (2010). *Perspektiv på lärande*. Norstedt.

Selander, S., & Kress, G.R. (2021). *Design för lärande: Ett multimodalt perspektiv* (Tredje upplagan). Studentlitteratur.

Selander, S. (2021). Learning- Design- Sequenses- Ett redskap för att designa undervisning. I Insulander, E., & Selander, S, (red.), *Att bli lärare.* Liber.

Skolverket. (2022). *Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet,* Skolverket.

Solem, I. H., Alseth, B., & Nordberg, G. (2011). *Tal och tanke: Matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3*. Studentlitteratur.

Szczepanski, A. (2007). Uterummet- ett mäktigt klassrum med många lärmiljöer. I Dahlgren (Red.), *Utomhuspedagogik som kunskapskälla: Närmiljö blir lärmiljö*. (s. 9–28). Studentlitteratur.

Säljö, R. (2010). *Lärande och kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet*. (2. uppl.). Norstedt.

Säljö, R. (2017). Den lärande människan: Teoretiska traditioner. I Lundgren, U.P., R. Säljö & Liberg, C. (Red.), *Lärande, skola, bildning*. (Fjärde utgåvan, reviderad, s. 203–263). Natur & Kultur.

Säljö, R. (2023). *Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv*. (Tredje uppl.). Studentlitteratur.

8.1 Elektroniska referenser

Baaker, A. (2018). *Design research in education: A practical guide for early career researchers.* Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203701010

Becker, C., Lauterbach, G., Spengler, S., Dettweiler, U., & Mess, F. (2017). Effects of Regular Classes in Outdoor Education Settings: A Systematic Review on Students' Learning, Social and Health Dimensions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *14*(5), 485. https://doi.org/10.3390/ijerph14050485

Brodin, J. (2009). Inclusion through access to outdoor education: Learning in Motion (LIM). *Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 9*(2), 99–113. https://doi.org/10.1080/14729670903004340

Bølling, M., Otte, C., Elsborg, P., Nielsen, G., & Bentsen, P. (2018). The association between education outside the classroom and students' school motivation: Results from a one-school-year quasi- experiment. *International Journal of Education Research, (89),* 22–35. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2018.03.004

Ebbelind, A., Plmér, H., & van Bommel, J. (2023a). How is children's participation in a problemsolving project reflected in their drawings of a mathematics classroom?. *LUMAT, International Journal on Math, Sciende and education.* https://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1838894&dswid=-5701

Ebbelind, A., Palmér, H., Danielsson, K., Patron, E., & Wernholm, M. (2023b). Förskoleklasselever utforskar kombinatorik genom digitala animeringar. *Utbildning och lärande, 17*(4), 87–104. https://doi.org/10.58714/ul.v17i4.18265

Faskunger, J., Szczepanski, A., Åkerblom, P. (2018). Klassrum med himlen som tak: en kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan. *Skrifter från Forum för ämesdidaktik,* 10. https://doi.org/ct6t

Fu, KK., Yang, MC. & Wood, KL. (2015). Design Principles: The Foundation of Design. ASME. International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, *International Conference on Design Theory and Methodology, 7*(27), 1–9. https://doi.org/10.1115/DETC2015-46157

Fägerstam, E. (2014). High school teachers' experience of the educational potential of outdoor teaching and learning. *Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. Journal of Adventure, 14*(1), 56–81. https://doi.org/10.1080/14729679.2013.769887

Fägerstam, E., & Samuelsson, J,. (2012). Learning arithmetic outdoors in junior high school - influence on performance and self-regulation skills. *Education 3–13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education.* https://doi.org/10.1080/03004279.2012.713374
Gravemeijer, K. (2015). *Design research on local instructruction theories in mathematics education.* Eindhoven Technical University. https://ncm.gu.se/media/smdf/Published/No10_Madif9/001004-Gravemeijer.pdf

Integritetsskydds myndigheten. (19 februari 2024). *Grundläggande principer.* https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/grundlaggande-principer/

Leijon, M., & Lindstrand, F. (2012). Socialsemiotik och design för lärande: Två multimodala teorier om lärande, representation och teckenskapande. *Pedagogisk Forskning i Sverige 17*(3–4). https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/2463

Prediger, S., Gravemeijer, K., & Confrey, J. (2015). Design research with a focus on learning processes: an overview on achievements and challenges. *ZDM: the international journal on mathematics education, 47*(6). 887–891. https://doi.org/10.1007/s11858-015-0722-3

Ren, L., & Smith, W. M. (2018). Teacher Characteristics and Contextual Factors: Links to Early Primary Teachers' Mathematical Beliefs and Attitudes. *Journal of Mathematics Teacher Education, 21*(4), 321-350. https://doi.org/10.1007/s10857-017-9365-3

Roos, H. (2019) The meaning(s) of inclusion in mathematics in student talk: inclusion as a topic when students talk about learning and teaching in mathematics. *Linnaeus University Dessertations,* 353/2019. http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1313227/FULLTEXT01.pdf

Snyder, K., Dinkel, D., Schaffer, C., Hiveley, S., & Colpitts, A. (2017). Purposeful movement: The integration of physical activity into a mathematics unit. *International Journal of Research in Education and Science (IJRES)*, *3*(1), 75-87. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1126688.pdf

Vetenskapsrådet, (2002). Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf

Åkerblom, P. (2005). *Lära av trädgård: Pedagogiska, historiska och kommunikativa förutsättningar för skolträdgårdsverksamhet.* [Akademisk avhandling, Sveriges Lantbruksuniversitet]. https://doi.org/10.5617/nordina.428

Bilaga 1

Missivbrev

Anhållan om tillstånd för att ert barn kan delta i en undersökning inom ramen för ett examensarbete vid lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet.

Hej!

10 april 2024
Mitt namn är Lovisa Gustavsson och utbildar mig till att bli lågstadielärare vid Linnéuniversitetet i Växjö. Det har blivit dags att skriva min avslutande uppsats inom lärarprogrammet, det vill säga mitt examensarbete. Arbetet kommer att beröra matematikdidaktik i undervisningen i de yngre åldrar. Syftet med studien är att undersöka hur en undervisningssituation som kombinerar utomhuspedagogik och lärande av tallinjen kan utformas, genomföras och utvärderas utifrån ett lärarperspektiv.

Jag kommer att planera tre lektioner som är tänkta att genomföras utomhus på ert barns skola. Med detta brev vill jag be er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i undersökningen. Alla elever kommer att garanteras anonymitet såsom skolan och kommunen. Den insamlade empirin kommer enbart att vara tillgänglig för mig, min handledare samt examinatorn för det självständiga arbetet. Det självständiga arbetet faller under dataskyddsförordningen, GDPR. Lektionerna kommer att spelas in. Huvudfokus är läraren och dess genomförande, dock kan ert barn förekomma i videon.

Det självständiga arbetet kommer att publiceras via DiVA som ni kan ta del av när studien är färdigställd och godkänd*: http://lnu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=6221*

Deltagande i undersökningen är helt frivillig. Ditt barns undervisning kommer inte påverkas negativt om eleven inte deltar. Du och/eller ditt barn kan när som helst avbryta deltagandet utan närmare motivering.

Vad jag behöver är att ni som elevens vårdnadshavare skriver under detta brev och skickar det med eleven tillbaka till skolan senast fredag 19 april- vecka 16, så att ansvarig lärare kan vidarebefordra detta till mig i god tid innan undersökningens start veckan därpå. Sätt således ett kryss i den ruta som gäller för er del:

Samtycke till att delta
Jag har fått information och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.

Samtycket gäller mitt barn

_____

- ☐ Jag som vårdnadshavare **ger tillstånd** att mitt barn deltar i undersökningen ”Utomhuspedagogik”.

- ☐ Jag som vårdnadshavare **ger INTE tillstånd** att mitt barn deltar i undersökningen ”Utomhuspedagogik”.

Vårdnadshavares underskrift:

Plats och datum	Underskrift samt namnförtydligande

Plats och datum	Underskrift samt namnförtydligande

Tack på förhand
Med vänlig hälsning
Lovisa Gustavsson

Vid frågor vänligen kontakta
mig, Lovisa Gustavsson på min studentmejl: lg222xn@student.lnu.se

Handledare för undersökningen är Andreas Ebbelind, universitetsadjunkt och nås på mejl:
andreas.ebbelind@lnu.se

Bilaga 2

Lektionsplanering 1

Lektion 1–40 min
I matematik för åk 1: Utforskning av tallinjen utomhus
Mål • Eleverna ska kunna förstå och jämföra talens relationer och strukturer med hjälp av en tallinje. • Eleverna ska kunna applicera sina kunskaper om talordning, storlek och position i praktiska situationer utomhus.
Designprinciper • *Mångsidig miljö* • *De tre grundstenarna* • V*isuell tallinje*
Ramar för lektionen • Tydliga instruktioner • Aktiva uppgifter • Konkretisering av olika naturmaterial. • Arbeta i par/ grupp utefter kunskapsnivå • Siffror som markerar tallinjens intervall • Two stars and one wish för reflektion
Genomförande **1. Introduktion - (ca 5 min)** • Jag börjar med att introducera vikten av att lära sig om talordning och relationer mellan tal. Jag introducerar även lektionen med att berätta att vi kommer att använda oss av tallinje för att utforska tales struktur och relationer utomhus. **2. Genomförandet** • Gå tillsammans med eleverna ut till den valda platsen • Rita en tallinje på marken med kritor. • Rita ut siffrorna på tallinjen med en annan krita. • <u>Uppvärmning</u>: (max 10 min)   • Repetera tallinjen och dess intervall   • Eleverna går på tallinjen samtidigt som vi tillsammans räknar och identifierar talen. Vi samtalar om tallinjen och om talens relation till varandra, storlek, position mm.   • Därefter delar jag in eleverna i grupper om 2. • <u>Huvudaktivitet</u>**:** (20 min)   • När uppvärmningen är klar ger jag eleverna uppgifter som de ska lösa tillsammans i sin grupp. Exempelvis “Hitta fem stenar och markera dem på

tallinjen, ställ er därefter bakom siffran". Jag som lärare kommer även att uppmuntra eleverna att samarbeta och hjälpa dem att lösa uppgiften genom att finnas där som stöd.

3. Avslutning (5 min)

- När lektionen börjar närma sig mot sitt slut samlar jag ihop eleverna för en kort reflektion. Jag kommer fråga eleverna vad de har lärt sig. Här är det viktigt att jag som lärare ger bra feedback och hjälper de med svaren genom formativ bedömning.
- Jag kommer även fråga eleverna vad som gick bra och mindre bra.
- Avslutar med two stars and one wish.

Bilaga 2-Lektionsplanering

Lektionsplanering 2

Lektion 2–45 min
I matematik för åk 1: Utforskning av tallinjen utomhus
Mål • Eleverna ska kunna förstå och jämföra talens relationer och strukturer med hjälp av en tallinje. • Eleverna ska kunna applicera sina kunskaper om talordning, storlek och position i praktiska situationer utomhus. • Hur talen är uppbyggda med hjälp av Numicon och tiobasmaterial
Designprinciper • *En utvald plats som inte stör ämnesinnehållet.* • *Laborativt material som komplement till tallinjen, såsom Numicon och Centicuber för en djupare förståelse.* • *Ökad svårighet.*
Ramar för lektionen 1. Tydliga instruktioner 2. Aktiva uppgifter 3. Konkretisering av olika naturmaterial. 4. Siffror som markerar tallinjens intervall 5. Two stars and one wish för reflektion 6. **Arbeta i par om 2** 7. **Laborativt material såsom Numicon och Centikuber** 8. **Whiteboard med pennor** 9. **Öppna utsagor som elevgrupperna blir tilldelade och ska lösa med hjälp av laborativt material**
Genomförande **1. Introduktion - (ca 5 min)** • Jag förklarar att vi ska fortsätta använda våra kunskaper för att bygga på tallinjen. **2. Genomförandet** • Gå tillsammans med eleverna ut till den valda platsen. • Rita en tallinje på marken med kritor (11–22). • Rita ut siffrorna på tallinjen med en annan krita. • <u>Uppvärmning</u>: (max 5 min)   • Repetera tallinjen och dess intervall   • Eleverna går på tallinjen samtidigt som vi tillsammans räknar och identifierar talen. Vi samtalar om tallinjen och om talens relation till varandra, storlek, position mm.   • Därefter delar jag in eleverna i grupper om 2.   • Arbeta med laborativt material och whiteboardtavlor.

- Huvudaktivitet**:** (25 min)
    - Eleverna får en och en placera ut Numicon nedanför talet de har fått av mig
    - Därefter kommer vi tillsammans att gå igenom talen och hur talen är uppbyggda med tiotal och ental, vad som kommer innan och efter och hur det ökar / minskar

    - När detta moment är klart delar jag in dem i grupper om 2 och ger eleverna uppgifter som de ska lösa tillsammans. Exempelvis "Vad blir 12+4?". Jag som lärare kommer även att uppmuntra eleverna att samarbeta och hjälpa dem att lösa uppgiften genom att finnas där som stöd och visa på tallinjen.

3. Avslutning (10 min)

- När lektionen börjar närma sig mot sitt slut samlar jag ihop eleverna för en kort reflektion. Jag kommer fråga eleverna vad de har lärt sig. Här är det viktigt att jag som lärare ger bra feedback och hjälper de med svaren genom formativ bedömning.
- Jag kommer även fråga eleverna vad som gick bra och mindre bra.
- Avslutar med two stars and one wish.

Bilaga 2-Lektionsplanering

Lektionsplanering 3

Lektion 3 – 60 min
I matematik för åk 1: Utforskning av tallinjen utomhus
Mål • Eleverna ska kunna förstå och jämföra talens relationer och strukturer med hjälp av en tallinje. • Eleverna ska kunna applicera sina kunskaper om talordning, storlek och position i praktiska situationer utomhus. • Hur talen är uppbyggda med hjälp av Numicon och tiobasmaterial
Designprinciper • Eleverna ska finna sig bekväma med undervisningen och den utvalda miljön • Svårare uppgifter • Samma plats som i varv 2.
Ramar • Tydliga instruktioner • Aktiva uppgifter • Siffror som markerar tallinjens intervall • Two stars and one wish för reflektion • **Arbeta i par om 2** • **Laborativt material såsom Numicon och Centikuber** • **Whiteboard med pennor** • **Öppna utsagor som elevgrupperna blir tilldelade och ska lösa med hjälp av laborativt material** • **Olika tallinjer**
Genomförande **1. Introduktion - (ca 5 min)** • Jag förklarar att vi ska fortsätta använda våra kunskaper för att bygga på tallinjen. **2. Genomförandet** • Gå tillsammans med eleverna ut till den valda platsen. • Rita två tallinjer på marken med kritor (22–33 och 34–44). • Eleverna ut siffrorna på tallinjen med en annan krita. • <u>Uppvärmning</u>: (max 5 min)   • Repetera tallinjen och dess intervall   • Eleverna går på tallinjen samtidigt som vi tillsammans räknar och identifierar talen. Vi samtalar om tallinjen och om talens relation till varandra, storlek, position mm.   • Därefter delar jag in eleverna i grupper om 2.   • Arbeta med laborativt material och whiteboardtavlor.

- Huvudaktivitet**:** (40 min)
    - Eleverna får en och en placera ut Numicon nedanför talet de har fått av mig
    - Därefter kommer vi tillsammans att gå igenom talen och hur talen är uppbyggda med tiotal och ental, vad som kommer innan och efter och hur det ökar / minskar

    - När detta moment är klart delar jag in dem i grupper om 2 och ger eleverna uppgifter som de ska lösa tillsammans. Exempelvis "Vad blir 22+4?". Jag som lärare kommer även att uppmuntra eleverna att samarbeta och hjälpa dem att lösa uppgiften genom att finnas där som stöd och visa på tallinjen.

    - När eleverna har gjort uppgifterna som jag sagt ber jag dem att hoppa två hopp på tallinjen och fråga "vilket tal hamnade vi på?" samt hur eleverna skulle kunna skiva hoppet som ett uttryck.

3. Avslutning (5–10 min)

- När lektionen börjar närma sig mot sitt slut samlar jag ihop eleverna för en kort reflektion. Jag kommer fråga eleverna vad de har lärt sig. Här är det viktigt att jag som lärare ger bra feedback och hjälper de med svaren genom formativ bedömning.
- Jag kommer även fråga eleverna vad som gick bra och mindre bra.
- Avslutar lektionen med two stars and one wish.
- Hjälpa mig att plocka tillbaka allt material och gå tillbaka till skolan i samlad trupp